République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2019-2020

Licence 1 en Informatique

INF 1221 : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE

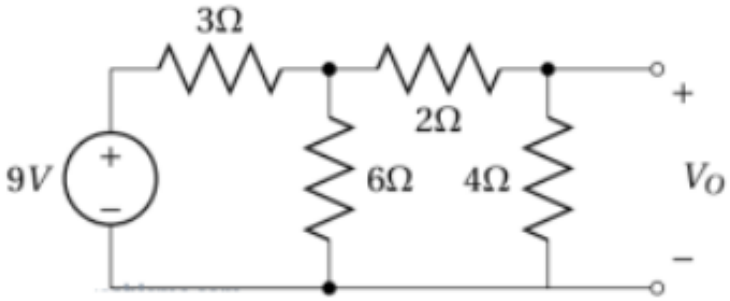
Dr Idrissa GAYE

Examen, Durée : 03H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

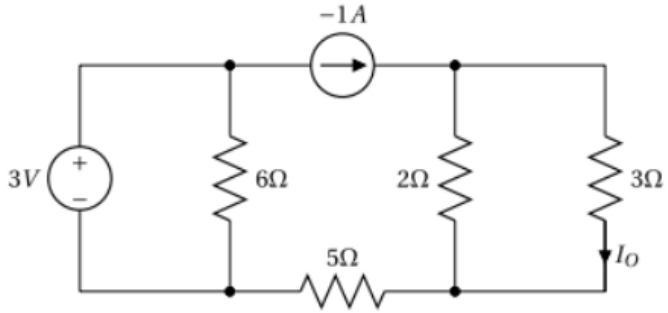
EXERCICE 1 :

On considère le circuit électrique ci-dessous :



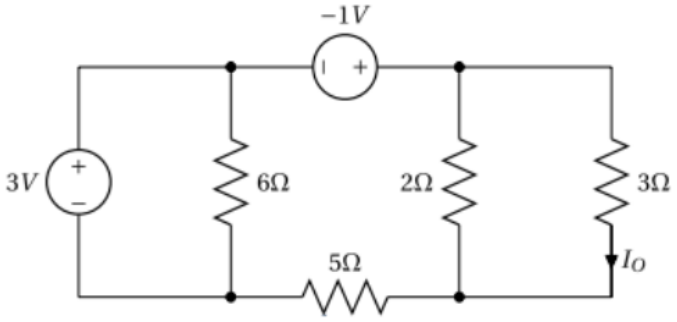
1_ Utiliser le théorème de Thévénin pour déterminer V0.

On considère à nouveau le circuit ci-dessous constitué de deux sources indépendantes : une source de tension de 3V et d'une source de courant de -1A.



2_ Utiliser le théorème de Thévenin pour déterminer I0.

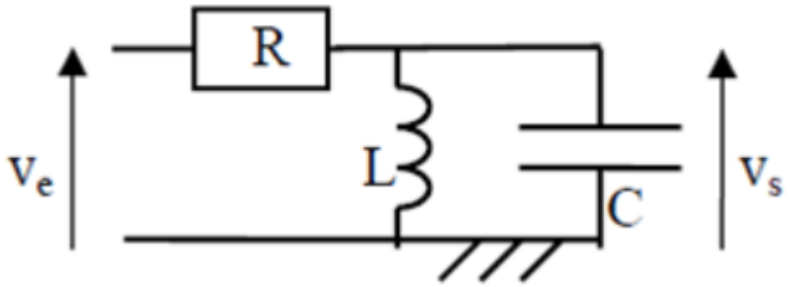
On remplace ensuite la source de courant de -1A par une source de tension de -1V,



3_ Calculer à nouveau R_{th}, E_{th} et I_0.

EXERCICE 2 :

Un générateur, non représenté, applique au montage une tension $ve = Vem \cdot \cos\omega \cdot t$; le montage applique la tension à un appareil non représenté équivalent à une résistance infinie.



1_ Calculer la fonction de transfert complexe $\overline{H(j\omega)} = \frac{\overline{Vs}}{\overline{Ve}}$ en fonction de R, L, C et ω.

2_ Montrer que l'on peut écrire $\overline{H(j\omega)} = \frac{1}{1 + j \cdot Q\left(x - \frac{1}{x}\right)}$ où $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et où ω0 et Q sont deux constantes à exprimer en fonction de R, L et C.

3_ Pour quelle valeur de ω le gain G = |H| est-il maximum ? Quel est sa valeur maximale Gmax?

4_ On suppose pour cette question Q grand. Déterminer une expression approximative simple de $x - \frac{1}{x}$ au voisinage de x = 1. En déduire des expressions approximatives, mais simples des pulsations ω1 et ω2 (ω1 < ω2) délimitant la bande passante à –3 dB, c'est-à-dire l'intervalle de ω pour lequel le gain est supérieur à $G\,\max/\sqrt{2}$.

5_ Ecrire les équations rigoureuses donnant ω1 et ω2 pour Q quelconque et les résoudre.

6_ Comparer les expressions de $\frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}$ obtenues à partir des résultats des questions 4_ et 5_.

7_ Exprimer vs(t) dans les deux cas ω = ω0 et ω = ω1.

8_ Tracer schématiquement les graphes de G et φ en fonction de ω.

9_ Cette théorie est-elle valable si le générateur branché à l'entrée a une résistance non nulle ? si le récepteur branché à la sortie a une résistance finie ?

BONNE CHANCE